

Datenbanksysteme

Lecture 03

Prof. Dr. Thomas Schedel



Nutzungshinweis

Diese Unterlagen sind **ausschließlich** zu Zwecken der Lehre bestimmt.

Jegliche Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen oder anderen Zwecken oder sonst gegen Entgelt sowie die elektronische Zugänglichmachung außerhalb des Intranets der Technischen Hochschule Nürnberg sind **unzulässig**.

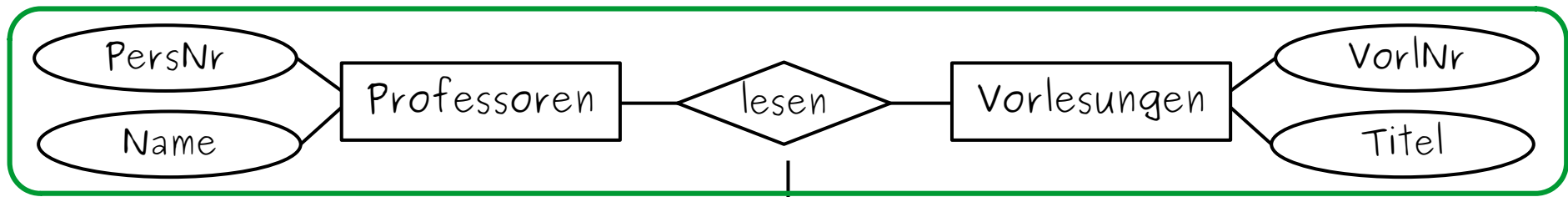
Inhalt

- Theorie
 - T2. Das relationale Modell
 - T2.2 Die relationale Algebra
 - T2.2.1 Selektion
 - T2.2.2 Projektion
 - T2.2.3 Vereinigung
 - T2.2.4 Mengendifferenz
 - T2.2.5 Kartesisches Produkt
 - T2.2.6 Umbenennung
 - T2.2.7 Definition der relationalen Algebra

Inhalt

- Praxis
 - P2. Ergebnisse beschränken und Sortieren
 - P2.1 Nur bestimmte Zeilen auswählen
 - P2.1.1 Syntax
 - P2.1.2 Vergleichsoperatoren (=, >, >=, <, <=, <>) und logische Operatoren (AND, OR, NOT)
 - P2.1.3 Spezielle Operatoren
 - P2.2 Ergebnisse sortieren
 - P2.3 Ersetzungsvariablen
 - P2.4 Variablen im SQL Code definieren

<Theorie>



Logisches
Schema
(formal
beschrieben)

Professoren : {(PesNr : Integer, Name : String)}
 Vorlesungen : {(VorNr : Integer, Titel : String)}
 lesen : {(Dozent : Integer, Vorlesung : String)}

Konzeptuelles
Schema
(ER-Modell)

Logisches Schema ↓ (als Tabellen beschrieben)

Professoren		lesen		Vorlesung	
PersNr (: Integer)	Name (: string)	Dozent (: Integer)	Vorlesung (: Integer)	VorlNr (: Integer)	Titel (: string)
$\left\{ \begin{array}{l} (1000, 'Schedel'), \\ (2000, 'Einstein'), \\ \dots \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} (1000, 12345), \\ (2000, 54321), \\ \dots \end{array} \right\}$		$\left\{ \begin{array}{l} (12345, 'DB'), \\ (54321, 'Physik'), \\ \dots \end{array} \right\}$	

Tabellenfüllung entspricht Ausprägung des Schemas

Schema
("Informations
Struktur")

$$\begin{aligned} R_1 &: \{(A_1 : \text{dom}(A_1), \dots, A_n : \text{dom}(A_n))\} \\ R_2 &: \{(B_1 : \text{dom}(B_1), \dots, B_m : \text{dom}(B_m))\} \\ R_3 &: \{(C_1 : \text{dom}(C_1), \dots, C_k : \text{dom}(C_k))\} \end{aligned}$$

Ausprägung
("Datenbestand")

$$\begin{aligned} R_1 &= \left\{ \begin{array}{c} (a_1, \dots, a_n), \\ \dots \end{array} \right\} \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \dots \times \text{dom}(A_n)) \\ R_2 &= \left\{ \begin{array}{c} (b_1, \dots, b_m), \\ \dots \end{array} \right\} \subseteq (\text{dom}(B_1) \times \dots \times \text{dom}(B_m)) \\ R_3 &= \left\{ \begin{array}{c} (c_1, \dots, c_k), \\ \dots \end{array} \right\} \subseteq (\text{dom}(C_1) \times \dots \times \text{dom}(C_k)) \end{aligned}$$

relationalalgebraischer Ausdruck

↓ "Suchfilter"

$$\Pi_{A_2, B_2} (\sigma_{A_1=B_1} (R_1 \times R_2)) \cup \Pi_{X.C_2, Y.C_2} (\sigma_{X.C_1 <> Y.C_1} (\rho_X (R_3) \times \rho_Y (R_3)))$$

Operatoren (Filter)

und

Operanden (Relationen)

T2.2 Die relationale Algebra

T2.2.1 Selektion

Bsp.: Studenten : $\{(\text{MatrNr} : \text{Int}, \text{Name} : \text{String}, \text{Semester} : \text{Int})\}$

studenten		
MatrNr	Name	Semester
...	...	...
0815	Müller	3
...	...	...

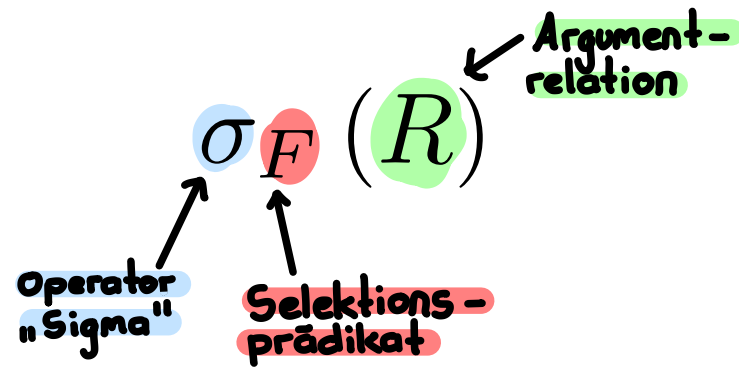
Argument-
relation

$\sigma_{\text{Semester} > 10} (\text{Studenten})$

MatNr	Name	Semester
0001	Meier	14

Ergebnis-
relation

Allgemein:



x Formel F ist aufgebaut aus:

- 1) Argumentnamen der Argumentrelation R
oder Konstanten als Operanden
- 2) den arithmetischen Vergleichsoperatoren
 $=; \neq; <; \leq; >; \geq$
- 3) den logischen Operatoren $\wedge; \vee; \neg$

x Ergebnis der Selektion $\sigma_F(R)$:

alle Tupel $t \in R$, für die F erfüllt ist

T2.2.2 Projektion

Bsp.:

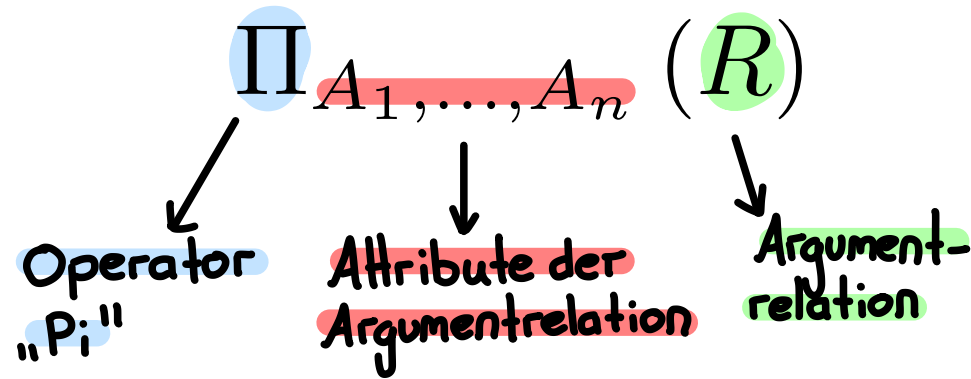
Professoren		
PersNr	Name	Rang
1000	'Schedel'	'W2'
2000	'Einstein'	'W99'
3000	'Müller'	'W2'

$\Pi_{\text{Rang}}(\text{Professoren})$

Rang
'W2'
'W99'

Keine
Duplikate

Allgemein:



x im Gegensatz zur Selektion werden bei der Projektion keine Tupel (Zeilen) sondern Attribute ausgewählt

x keine Duplikate in Ergebnisrelation

R				
A ₁	A ₂	A ₃	$\Pi_{A_2, A_3}(R)$	
			A ₂	A ₃
a	b	b	b	b
c	b	b	c	a
b	c	a		

T2.2.3 Vereinigung

Bsp.:

Professoren		
PersNr	Name	Rang
314159	'Dr. Bunsen'	'W3'

Assistenten		
PersNr	Name	Fachgebiet
0	'Beaker'	'Alles'

$\Pi_{\text{PersNr, Name}}(\text{Professoren})$

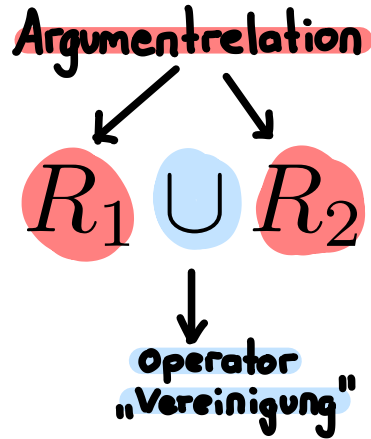
$\Pi_{\text{PersNr, Name}}(\text{Assistenten})$

Vereinigung



PersNr	Name
314159	'Dr. Bunsen'
0	'Beaker'

Allgemein:



- x Element-Tupel zweier Relationen werden zu einer neuen Relation zusammengefasst
- x Voraussetzung: Argumentrelationen müssen über das gleiche Schema verfügen
- x keine Duplikate in Ergebnisrelation

T2.2.4 Mengendifferenz

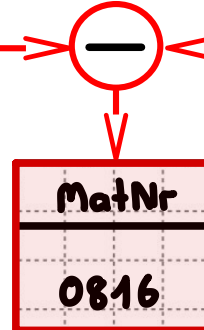
Bsp.:

studenten		
MatrNr	Name	Semester
0815	'Müller'	3
0816	'Meier'	99
0817	'Schmidt'	6

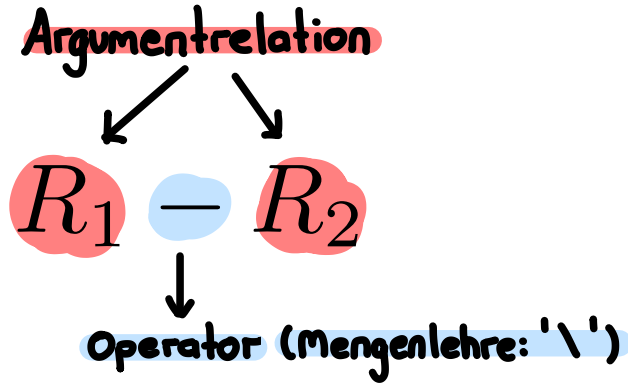
prüfen		
MatrNr	VorlNr	Note
0815	12 345	1
0817	12 345	1

$\Pi_{\text{MatrNr}}(\text{Studenten})$

$\Pi_{\text{MatrNr}}(\text{prüfen})$



Allgemein:



- x definiert als die Menge aller Tupel,
die in R_1 aber nicht in R_2 vorkommen
- x Voraussetzung: Argumentrelationen müssen über
das gleiche Schema verfügen

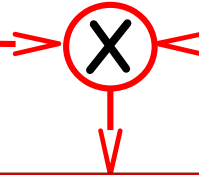
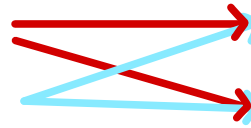
T2.2.5 kartesisches Produkt

(oder: Kreuzprodukt)

Bsp.:

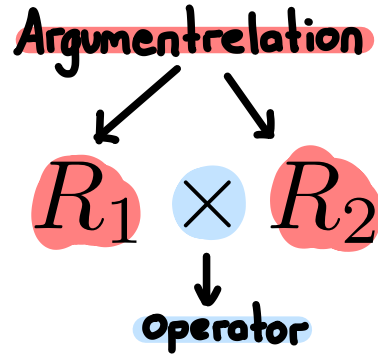
Professoren		
PersNr	Name	Rang
1000	'Schedel'	'W2'
2000	'Einstein'	'W99'

lesen	
Dozent	Vorlesung
1000	12345
2000	54321



PersNr	Name	Rang	Dozent	Vorlesung
1000	'Schedel'	'W2'	1000	12345
1000	'Schedel'	'W2'	2000	54321
2000	'Einstein'	'W99'	1000	12345
2000	'Einstein'	'W99'	2000	54321

Allgemein:



x enthält alle $|R_1| \cdot |R_2|$ möglichen paare von Tupeln aus R_1 und R_2

x $sch(R_1 \times R_2) = \underline{sch(R_1) \cup sch(R_2)}$

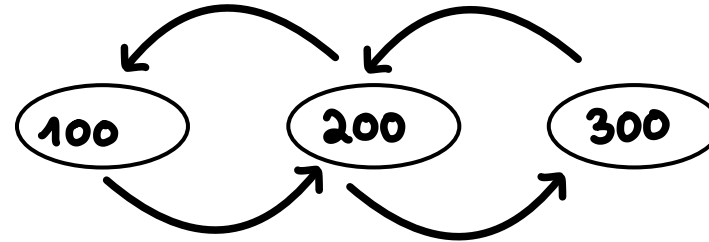
x falls gleichbenannte Attribute A in R_1, R_2 :

└> $R_1.A; R_2.A$
"qualifizierte
Attributnamen"

T2.2.6 Umbenennung

Bsp.:

voraussetzen	
Vorgänger	Nachfolger
100	200
200	300



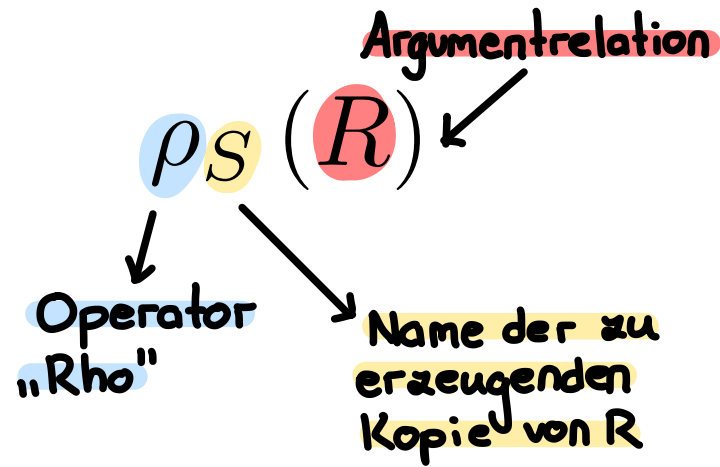
Vor-Vor-
Gänger
von 300

voraussetzen		X vorraussetzen	
Vorgänger	Nachfolger	Vorgänger	Nachfolger
100	200	100	200
200	300	100	200
100	200	200	300
200	300	200	300

unsinnig

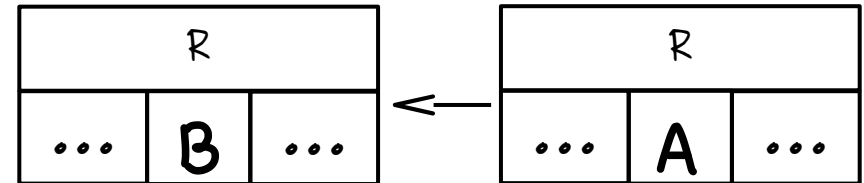
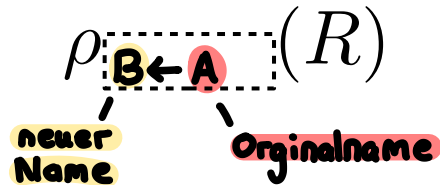
$$\Pi_{\boxed{v_1} \text{ Vorgänger}} \left(\sigma_{\boxed{v_2} \text{ Nachfolger} = \boxed{300}} \wedge \boxed{v_1} \text{ Nachfolger} = \boxed{v_2 \text{ Vorgänger}} \left(\begin{array}{l} p_{v_1}(\text{voraussetzen}) \text{ X } p_{v_2}(\text{vorraussetzen}) \end{array} \right) \right)$$

Allgemein:



x erzeugt eine Kopie von R mit Namen S

x ρ -Operator kann auch zur Umbenennung von Attributen verwendet werden:



T2.2.7 Definition der relationalen Algebra

- x seien E_1 und E_2 relationenalgebraische Ausdrücke – also Basisausdrücke (d.h. Relationen der DB oder konstante Relationen) oder komplexe, zusammengesetzte Ausdrücke –
- x dann sind die folgenden Ausdrücke auch gültige Algebraausdrücke:

- * $E_1 \cup E_2$
 - * $E_1 - E_2$
- } $sch(E_1) = sch(E_2)$
- * $E_1 \times E_2$
 - * $\sigma_p(E_1)$, mit Prädikat p über den Attributen in E_1
 - * $\Pi_{A_1, \dots, A_n}(E_1); \{A_1, \dots, A_n\} \subseteq sch(E_1)$
 - * $\rho_v(E_1)$ und $\rho_{B \leftarrow A}(E_1); A \in sch(E_1) \wedge B \notin sch(E_1)$

</Theorie>

<Praxis>

P2. Ergebnisse beschränken und Sortieren

P2.1 Nur bestimmte Zeilen auswählen

P2.1.2 Syntax

```
SELECT * | C1, C2, . . . Cn  
FROM T  
[WHERE condition];
```

$\pi_{C_1, C_2, \dots, C_n}(\sigma_{\text{condition}}(T))$

P2.1.2 Vergleichsoperatoren (=, >, >=, <, <=, <>)
und logische Operatoren (AND, OR, NOT), **≠ bei SQL**

z.B.: SELECT Vorname
FROM Mitarbeiter
WHERE Nachname = 'Müller' AND Gehalt >= 4000;

P2.1.3 Spezielle Operatoren

- z.B.:
- • • WHERE Gehalt BETWEEN 2000 AND 3000;
 - • • WHERE Vorgesetzter IN (100, 200, 300);
 - • • WHERE Nachname LIKE '_o%'; ← Wildcard-Search
 - x '%' : beliebig viele Character
 - x '-' : exakt 1 Character
 - • • WHERE Vorgesetzter IS NULL;
oder ↳ IS NOT NULL;

z.B: Jonny
Ronny
Bonny

P2.2 Ergebnisse sortieren

z.B.: SELECT Vorname, Nachname
FROM Mitarbeiter
ORDER BY Einstellungsdatum;

ASC //default

DESC //absteigend
sortieren

P2.3 Ersetzungsvariablen

z.B.: SELECT &column
FROM &table
WHERE &condition;

3x Eingabedialog
→ ermöglicht generischen Code

SELECT Nachname, &&column
FROM Mitarbeiter
ORDER BY &column;

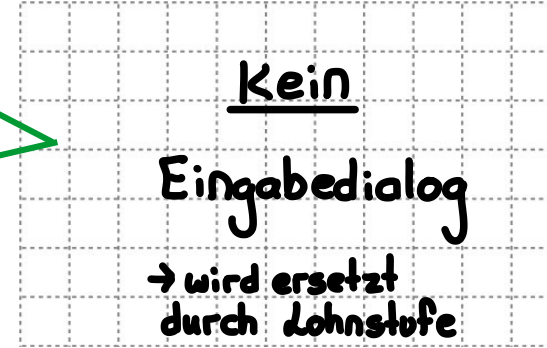
1x Eingabedialog

P2.4 Variablen im SQL Code definieren

z.B.: `DEFINE` column = Lohnstufe

```
SELECT Nachname, &&column  
FROM Mitarbeiter  
ORDER BY &column;
```

```
UNDEFINE column
```



</Praxis>

Datenbanksysteme

Lecture 03

exit(0);

